

활주로 안전프로그램

제1장 총칙(General)

제1조(목적 Purpose) 이 고시는 「항공안전법」 제67조, 제83조 및 같은 법 시행규칙 제162조, 제226조 및 제248조에 따라 비행장안의 이동 지역에서 지상이동 중이거나 이륙 · 착륙중인 항공기 등에 대한 안전을 확보하기 위하여 항공교통관제사, 조종사, 차량 · 장비의 운전자 및 공항운영자의 관리 · 통제 및 안전관리 등에 대한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용 Applicability) 이 고시는 국토교통부, 지방항공청, 공항운영자, 항공사 및 항공기취급업자에게 적용한다.

제3조(용어의 정의 Definition of terms) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "공항운영자(Airport Operator)"란 「인천국제공항공사법」, 「한국공항공사법」 등 관계 법률에 따라 공항운영의 권한을 부여받은 자 또는 그 권한을 부여받은 자로부터 공항운영의 권한을 위탁 · 이전받은 자를 말한다.
2. "항공사(Air Lines)"란 항공운송사업자, 항공기사용사업자, 자가용항공기 소유자를 말한다.
3. "차량(Vehicle)"이란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구로서 공항 이동지역 및 지원시설 내에서 사용되는 것을 말

한다.

4. "장비(Equipment)"란 자력으로 이동할 수 없는 용구를 말한다.
5. "이동지역(Movement Area)"이란 항공기 이·착륙 및 지상이동을 위해 사용되는 비행장의 일부분으로서 기동지역 및 계류장으로 구성되는 지역을 말한다.
6. "기동지역(Maneuvering Area)"이란 항공기의 이·착륙 및 지상주행을 위하여 사용되는 비행장의 일부분으로서 이동지역 중 계류장을 제외한 지역을 말한다.
7. "이동지역 종사자(Movement Area worker)란" 이동지역에서 이루어지는 업무에 종사하는 사람을 말한다.
8. "계류장(Apron)"이란 비행장에서 여객의 승하기, 화물·우편물 적재·적하, 급유, 주기, 제·방빙 또는 정비 등의 목적으로 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 지역을 말한다.
9. "지상활주(Taxi 또는 Taxing)"란 조종사에 의해 항공기가 계류장(게이트 또는 터미널을 포함한다)에서 이륙을 위한 활주로까지 또는 활주로에 착륙한 후 계류장까지 지상활주 경로를 따라 이동하는 것을 말한다.
10. "기억보조기구(Memory Aids)"란 이동지역 내에서 항공기, 차량, 사람 등의 활주로 진·출입 사항 정보 및 조언을 제공하여 관제사의 기억력을 돕는 장비를 말한다.
11. "활주로 침범(Runway Incursion)"이란 항공기 이·착륙을 위해

설정된 구역 및 이를 보호하기 위한 지역에 항공기, 차량 또는 사람이 침범하거나 부적절하게 위치하는 등의 비행장에서 발생한 사건을 말한다.

12. "활주로 안전위원회(Runway Safety Committee)"란 이동지역 내의 안전관리를 위하여 국가 활주로 안전계획 구축 및 이행을 위해 구성된 위원회를 말한다.

13. "지역 활주로 안전위원회(Regional Runway Safety Committee)"란 지방항공청 소속 공항의 활주로 안전 데이터 수집, 분석 및 전파 등을 목적으로 지방항공청에 구성된 위원회를 말한다.

14. "공항 활주로 안전팀(Local Airport Runway Safety Team)"이란 각 공항의 활주로 안전프로그램 이행을 위해 구성된 팀을 말한다.

15. "국가 활주로 안전계획(National Runway Safety Plan)"이란 활주로 안전위원회가 단기 또는 장기간 활주로 안전을 위한 개발, 활주로 안전사고 감소를 위한 협의, 유지 또는 실행을 위한 활주로 안전 전략을 말한다.

제4조(일반사항 General) ① 활주로 안전프로그램은 ICAO의 활주로 안전에 따른 필요한 제반 지침을 반영하며, 국가 활주로 안전계획의 기본적인 사항과 준수해야 할 세부적인 요건을 정한다.

② 국토교통부장관(항공교통과장)은 이 고시의 기준과 절차에 따라 활주로 안전위원회, 지역 활주로 안전위원회의 활동에 관한 업무 및 각 분야에 대한 관리업무를 수행한다.

③ 이 프로그램은 안전사고 및 준사고의 발생 원인을 중심으로 구성하였으며, 별도로 규정하지 아니한 것은 국토교통부 고시 「항공교통관제절차」, 「공항안전운영기준」, 「고정익항공기를 위한 운항기술기준(FLIGHT SAFETY REGULATIONS for AEROPLANES)」, 「회전익항공기를 위한 운항기술기준(FLIGHT SAFETY REGULATIONS for HELICOPTERS)」을 참조한다.

④ 활주로 안전위원회 및 지역 활주로 안전위원회 위원, 항공교통관제사, 조종사 및 공항운영 관계자 등은 국제민간항공기구 교범 9870 (활주로 침범예방 매뉴얼)에서 권고하는 공항자원관리훈련과정(Aerodrome Resource Management Training Course) 등을 이수할 것을 권장한다.

제2장 책임과 역할(Roles And Responsibilities)

제5조(구성 Organization) ① 국토교통부장관은 비행장내 활주로 안전프로그램 이행 및 안전증진 등에 관한 사항을 협의하기 위하여 국토교통부에 「활주로 안전위원회(이하 "위원회"라 한다)」, 지방항공청에 「지역활주로 안전위원회(이하 "지역위원회"라 한다)」, 각 공항에 「공항 활주로 안전팀(이하 "안전팀"이라 한다)」을 둔다.

② 회의 주기는 위원회는 연1회, 지역위원회 및 안전팀의 경우에는 반기별 1회를 개최하되, 필요한 현안이 있는 경우에는 수시로 개최할 수 있다.

③ 회의 소집은 최소한 개최 5일 전에 통지하여야 하고, 회의 안건 등을 사전에 배포하여야 한다. 다만, 시급한 안건의 협의를 위해 위원장 또는 팀장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 위원회, 지역위원회 및 안전팀의 위원구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 위원장이 정한다. 다만, 안전팀의 위원구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 지역위원회 위원장의 승인을 받아야 한다.

제6조(위원회 구성 등 Committee) ① 위원회는 위원장을 포함한 15명 이상 25명 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원회의 위원장은 국토교통부 항공안전정책관으로 하고, 부위원장은 항공교통과장으로 한다.

③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람이 된다.

1. 항공안전정책과장
2. 항공운항과장
3. 항행위성정책과장
4. 공항정책과장
5. 공항운영과장
6. 서울지방항공청 관제통신국장, 안전운항국장, 공항시설국장
7. 부산지방항공청 항공관제국장, 안전운항국장, 공항시설국장
8. 김포항공관리사무소장
9. 제주지방항공청 항공관제과장
10. 각 항공사 안전담당팀장

11. 각 공항공사 안전팀장

12. 활주로 안전에 관한 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자중에서 위원장이 위촉하는 자 등

④ 위원회의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 이동지역 내에서의 항공기, 사람, 차량·장비(이하 "차량 등" 이라 한다.)의 이동에 대한 통제와 안전사항에 대한 의견 조정·협의

2. 국가활주로 안전계획을 위한 기본전략 수립 이행

3. 활주로 위험요인 분석 및 개선

4. 활주로 안전 증진

5. 그 밖에 활주로 안전프로그램 운영을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제7조(지역위원회 구성 등 Regional Committee) ① 지역위원회는

위원장을 포함한 15명 이상 25명 이하의 위원으로 구성한다.

② 지역위원회의 위원장은 지방항공청의 항공교통분야 고위관리자(「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」에 따른 고위관리자를 말한다.)로 한다.

③ 지역위원회의 위원은 지방항공청 및 소속기관의 안전관리자, 항공사의 운항안전팀 및 공항운영자 등으로 한다.

④ 지역위원회는 다음 각 호의 사항을 논의하기 위한 회의를 반기별로 개최하여야 한다.

1. 지방항공청 관할 공항의 활주로 안전 데이터 수집, 분석 및 전파

2. 지방항공청의 항공교통분야 안전관리 이행계획에 따른 활주로 안전 관련 사항 구축 및 이행
 3. 지방항공청 관할 공항의 안전팀 회의 결과
 4. 그 밖에 활주로 안전프로그램 운영을 위하여 지역위원장이 필요하다고 인정하는 사항
- ⑤ 지역위원회는 제4항에 따른 회의 결과를 국토교통부 장관에게 보고하여야 한다.

제8조(안전팀 구성 Safety team) ① 안전팀은 팀장을 포함한 10명 이상 20명 이하의 팀원으로 구성한다.

- ② 안전팀의 팀장은 각 비행장관제업무기관의 부서장이 되며, 팀원은 각 지방청 관할 소속의 운항안전팀, 공항운영자가 이에 속한다.
- ③ 안전팀은 다음 각 호의 사항을 논의하기위한 회의를 반기별로 개최하여야한다.

1. [별표 1] 예시에 따른 자체 활주로 침범 예방점검표를 반기별로 점검
 2. 관할 공항의 활주로 위험요인 발굴 및 개선조치
 3. 공항별 활주로 관심 관찰지점(Hot Spot) 지정 및 검토
 4. 공항시각 지원시설 개선
 5. 그 밖에 활주로 안전프로그램 운영을 위하여 팀장이 필요하다고 인정하는 사항 등
- ④ 안전팀은 제3항에 따른 회의 결과를 지역위원회 위원장에게 보고

하여야 한다.

제9조(활주로 안전증진 활동 등 Promotion) 위원회 위원장 및 지역위

원회 위원장은 활주로 안전문제가 재발되지 않도록 하기 위하여 다음과 같은 활주로 안전증진 활동을 할 수 있다.

1. 세미나 개최
2. 안전회보 발간
3. 활주로 안전 관련 교육·훈련 등

제10조(활주로 침범 Runway Incursion) ① 제2조11호에 따른 "항공

기 이·착륙을 위해 설정된 구역 및 이를 보호하기 위한 지역"은 비행장 기동지역 관제업무를 담당하는 항공교통관제기관이 공항운영자와 협의하여 정한다. 다만, 담당 기관이 달리 정하고 있지 아니한 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역으로 정한다.

1. 활주로
2. 활주로와 활주로 정지 위치 사이의 표면

② 제2조11호에 따른 항공기, 차량 또는 사람이 "부적절하게 위치하는 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 항공교통관제사의 허가 또는 지시 없이 제1항에 따른 보호 지역에 침범한 경우
2. 항공교통관제사의 부적절한 허가 또는 지시로 인하여 제1항에 따른 보호 지역에 침범한 경우

③ 지방항공청은 소속 기관에서 발생한 「항공안전데이터 처리 및 활

용에 관한 규정」 제2조7호에 따른 항공안전문제(Safety Issue) 중 활주로 관련 사항은 해당 사건으로부터 위해요인 식별, 개선조치 필요사항 확인, 안전권고 발부 등 안전 확보를 목적으로 자체안전조사를 실시하여야 한다. 이 경우 별표 5에 따른 활주로 침범 분류표를 사용 할 수 있다.

④ 비행장 기동지역 관제업무를 담당하는 항공교통관제기관은 활주로 침범을 예방하기 위하여 자동화된 정지선등과 활주로침범 자동경고시스템 등을 설치하여 운영할 수 있다.

제3장 항공교통관제사 업무 절차(Air Traffic Controller Procedures)

제11조(복명복창 요구 Read back requirements) ① 항공교통관제

사는 조종사 및 차량 등의 운전자에게 복명복창을 요구하여 허가사항 및 지시사항이 올바르게 이해했음을 확인하여야 한다.

② 관제사는 다음 각 호의 복창내용을 확인하여야 하며, 그 복창에 틀린 사항이 있을 때에는 즉시 시정조치를 하여야한다.

1. 항공교통관제기관의 항공로 허가사항
2. 활주로 상에서 행하여지는 모든 허가 및 지시사항
3. 관제사에 의해 발부되었거나 ATIS(Automatic Terminal Information Service)에 포함된 사용 활주로, 고도계 수정치, 2차 감시레이더 코드 및 고도·방위·속도 지시

4. 그 외의 허가사항(조건부 허가를 포함) 및 지시사항은 이해하였고 그에 따르겠다는 의미로 복창하도록 하거나 이해 여부(Acknowledge)를 알리도록 한다.

③ 관할 항공교통관제기관에서 달리 정하고 있지 아니하면 항공교통 관제사-조종사간 데이터 통신(CPDLC)에 의하여 항공교통관제 허가 또는 지시사항이 전달되는 경우에는 음성으로 복창을 아니할 수 있다.

④ 항공교통관제사는 활주로침범을 예방하기 위하여 다음 각 호의 허가 또는 지시를 하는 경우 항공기 조종사, 차량 등의 운전자 및 사람이 명확하게 이해할 수 있도록 하여야 한다.

1. 활주로의 진입(enter)
2. 활주로 착륙(land on)
3. 활주로 이륙(take off from)
4. 활주로 진입 전 정지(hold short of)
5. 활주로 횡단(cross)
6. 활주로 상의 주행(taxi) 및 역주행 (backtrack)

제12조(비행허가 발부 Issue of en-route clearance) ① 관제사는

항공기가 지상이동(Taxi)을 시작하기 전에 비행허가(En-route Clearance)를 발부하여야 한다. 만약, 항공기가 지상이동을 시작한 경우, 활주로 진입 전까지의 허가제한을 두어 발부하여야 한다.

② 관제사는 비행허가 통보 시, 이륙(Take-off) 또는 사용 활주로로 진입(Enter an active runway)하라는 허가를 하여서는 아니 된다.

③ 이륙(Take-off)이란 용어는 항공기 이륙을 허가(Cleared for take-off)하거나, 이륙을 취소(Cancel a take-off clearance)할 때에만 사용하여야하며 그 외의 경우 이륙을 표현하기 위해서는 "Departure" 또는 "Airborne"을 사용하여야 한다.

제13조(지상이동 지시 Taxi instructions) ① 관제사가 허가한 지상

이동 지시는 허가지점 제한사항이 포함되어야 한다. 허가지점 제한사항은 주어진 진행을 위한 다음 허가를 할 때까지 항공기가 정지해야 할 지점으로, 출발 항공기를 위한 허가제한은 통상적으로 사용 활주로의 Holding Position(Point)이다. 다만 이 지점은 공항 상황에 따라 변동할 수 있다.

② 관제사가 지상이동을 지시하는 경우 활주로를 횡단하는 지상이동 지시는 제한되어야 한다. 활주로 횡단 또는 Hold Short 지시는 허가사항이며, 사용되지 않는 활주로도 동일하게 적용하여야 한다.

③ 지상이동 목적으로 활주로를 사용하려는 항공기는 활주로 횡단 전 또는 활주로 진입 전에 국지관제사로 관제 권한을 이양하여야 한다.

④ 관제사는 조종사가 이해할 수 있도록 지시사항을 적절히 구분하여 순서에 따라 허가 또는 지시를 하여야 한다.

예시(Example)

1. 항공기가 이륙을 위해 활주로 RWY 06R로 지상이동을 하려고 한다. 항공기의 지상이동 경로는 유도로 A 및 B 그리고 RWY 06L 횡단이다. 활주로 RWY06L에 대한 Holding Position은 유도로 B의 B2

이다.

가. ATC : ABC346, TAXI TO HOLDING POINT B2 VIA
TAXIWAY ALPHA AND BRAVO, HOLD SHORT OF RWY 0
6L.

나. PILOT : TAXI TO HOLDING POINT B2 VIA ALPHA AND
BRAVO,
HOLDING SHORT OF 06L, ABC346.

(Subsequently)

다. PILOT : ABC346, AT HOLDING POINT B2.

라. ATC : ABC346 CROSS RWY 06L, TAXI TO HOLDING POI
NT RWY 06R.

마. PILOT : CROSS 06L, TAXI TO HOLDING POINT 06R ABC3
46.

주(Note) : ICAO 비표준용어인 "Position and hold"은 북미에서 2
010년까지 Line-up 허가로 사용된 용어로 복창 내용 경청 시 주
의가 필요하다.

**제14조(동일 활주로 상의 다수 정대 Multiple line-ups on the sam
e runway)** 관제사는 동일 활주로 상의 다른 지점에 있는 한대 이상
의 항공기에게 정대 지시를 발부할 수 있다.

예시(Example)

1. ATC : ABC123, LINE UP AND WAIT RUNWAY 22 INTERSEC

TION BRAVO NUMBER 2 FOR DEPARTURE NUMBER ONE DEF B737 DEPARTING FROM ALPHA ONE.

2. PILOT : LINING UP AND WAIT RUNWAY 22, INTERSECTION BRAVO NUMBER 2 ABC 123.

제15조(정지선등 Stop bars) ① 정지선등(Stob bars)이 설치된 비행장 관제사는 항공기와 차량을 정지·대기시킬 목적으로 정지선등을 점등하며 항공기와 차량을 진행 시키려면 정지선등을 소등하여야 한다.

② 관제사는 정지선등이 켜진 경우 항공기와 차량에게 활주로 진입 또는 횡단을 지시하여서는 아니된다. 다만, 정지선등의 조작 불능 등 우발적인 상황에서는 항공기 유도 차량(Follow Me Car) 등 비상절차를 사용하여 점등된 정지선을 통과시킬 수 있다.

제16조(이륙절차 Take-off procedures) ① 계류장관제업무가 분리되어 있는 공항에서는 항공기가 이륙절차 수행 전 또는 Holding Position(Point) 접근 전에 계류장관제기관에서 관제탑으로 관제권을 이양하여야 한다.

② 지상관제사는 지상이동 중인 항공기를 주의 깊게 관찰하고 정확한 표준용어(Standard Phraseology)를 사용하여 이륙허가에 대한 착오를 예방하여야 한다.

주(Note) : 이륙허가를 받은 후 조종사가 ‘Acknowledge(이 메시지를 수신하고 이해했는지를 알려 달라)’하는 과정에서 착오가 생기면 심각

한 결과가 발생한다.

제17조(근무교대 Position Hand-over) 관제사는 근무교대 시 모든 교통상황을 인지하여야 하며 근무교대 점검표 사용할 수 있다.

제18조(기억보조기구 Memory aids) ① 관제탑은 활주로에 차량 등이 진입하여 항공기 이착륙을 위한 활주로 사용이 일시 중지된 경우에 이를 표시할 수 있는 기억보조기구를 활용하여 활주로 안전을 확보하여야 한다.

② 관제탑에서 사용하는 기억보조기구는 최신화를 위해 지속적인 유지 및 보수를 하여야 한다.

제19조(브리핑 Briefing sessions) 비행장을 담당하는 항공교통관제 기관은 활주로 안전관련 사항을 근무교대 상·하번 시 브리핑 또는 디브리핑을 일일 1회 이상 실시하여야 한다. 또한 실제 발생한 활주로 관련 사건이 있었다면 해당 사항을 반드시 포함하여 브리핑 또는 디브리핑을 실시하여야 한다.

제4장 조종사 업무 절차(Flight Crew Procedures)

제20조(일반사항 General) ① 항공사는 이 프로그램에서 정한 기준 및 절차 등을 조종사 훈련프로그램에 포함하여야 한다. 조종사가 이용하는 표준절차는 지상이동을 포함한 모든 비행단계를 사용하여야 한다.

② 항공사는 조종사의 인적요인에 의한 실수 및 착오(Human error)를 감소시키기 위하여 [별표 2]와 [별표 3]에 예시된 활주로 침범예방을

위한 표준운영절차 표본 등을 활용할 수 있다.

제21조(이행 Implementation) 항공사는 지상이동과 관련한 표준운영절차의 개발과 훈련을 이행하여야 하며, 표준운영절차에는 이·착륙 전 조종사의 업무사항을 포함하여야 한다.

제22조(복명복창 의무 Read back responsibility) ① 조종사의 복명복창은 비행안전을 위하여 지속적으로 하여야 한다.

② 조종사는 항공교통관제기관에서 음성으로 송신한 지시 또는 허가사항을 관제사에게 복창을 하여야 한다.

③ 조종사는 다음 각 호의 사항에 관하여 항상 복창하여야 한다.

1. 항공교통관제기관의 항로 허가사항
2. 활주로 상에서 행하여지는 모든 허가 및 지시사항
3. 관제사에 의해 발부되었거나 ATIS(Automatic Terminal Information Service)에 포함된 사용 활주로, 고도계 수정치, 2차 감시레이더 코드 및 고도·방위·속도 지시
4. 그 외의 허가사항(조건부 허가를 포함) 및 지시사항은 이해하였고 그에 따르겠다는 의미로 복창하거나 이해 여부(Acknowledge)를 알린다.
5. 조종사는 복창 중에 자신의 항공기에 부여된 호출부호를 포함하여야 한다.

제23조(조종사 절차 Flight crew procedures) 항공사에서는 다음사항을 고려하여 지상이동 절차를 수립하여야 한다.

1. 안전 운항을 위해 지상이동(Taxi operations)을 위한 사전 계획(Planning)을 수립한다. 지상이동을 위한 계획은 조종사의 비행계획 과정의 한 부분으로서 필수 사항으로 두 단계로 종결된다.

가. 조종사는 공항정보자동방송업무(ATIS)에서 제공하는 정보, 당해 공항에 대한 경험, 공항 지도를 사전에 확인하여 지상이동 전(Pre-taxi) 또는 착륙 전(Pre-landing)에 공항 내 이동경로를 파악하고 있어야 한다.

나. 관제사로부터 지상이동 지시를 받은 경우 지상이동 지시내용을 검토하고, 부적절한 경우 수정을 요청할 수 있으며 지상이동 경로가 확정되면 반드시 관제사의 지시에 따라야 한다.

2. 조종사가 브리핑 수행 시에는 다음의 안내 사항에 대하여 검사하여야 한다.

가. 조종사는 최근의 항공고시보(NOTAM)를 확인하여 출발지 및 도착지 공항의 공사(작업) 및 활주로나 유도로의 폐쇄 등에 관련된 정보를 숙지하여야 한다.

나. 조종사는 반드시 다음 사항을 이행하여야 한다.

(1) 공항의 배치형태에 대하여 사전에 충분히 확인하여야 한다.

(2) 공항지도 또는 지상이동 지도를 대조하여 예상된 지상이동 경로를 확인하여야 한다.

(3) 지상이동 경로상의 교차지점에서는 주의하면서 이동하여야 한다.

(4) 정보공유 및 항공기 항법자료 수정 시에는 기장과 부기장간에 구두협력을 시행하여야 한다. 또한, 지상이동시 이륙을 위한 제한시간 및 위치식별에 주의를 기울여야 한다.

(5) 항공기 점검리스트 업무수행과 회사교신은 적합한 시간 및 위치에서 지상이동을 담당하지 않는 조종사가 수행하도록 한다.

(6) 지상이동 전에 복잡한 교차로 위치, 활주로 횡단, 시정악화 등을 고려하여야 한다.

(7) 저시정 상태인 경우 출발 전(Pre-departure) 점검리스트 수행은 항공기가 정지했을 때 또는 교차로가 없는 유도로 상에서 직진으로 이동을 하는 동안에 수행하여야 한다.

3. 지상이동 중인 조종사가 공항 내 다른 항공기와 차량 · 장비의 이동 등 공항전반에 대한 상황인식(Situational Awareness), 현재 위치 파악 등을 위하여 다음 사항을 이행하여야 한다.

가. 관제사의 지시 및 허가를 이해하고 준수하여야 한다.

나. 사용 가능한 공항지도를 소지하고 있어야 한다.

다. 공항에 설치된 표지판(Signs), 표지(Markings), 등화 등 모든 시각정보 장치 등을 이용하여야 한다.

4. 조종사간에는 지속적인 의사교환을 통해 지상이동 중의 위치, 과정 및 다음 진행위치에 대하여 상호 확인 활동을 계속하여야 한다.

가. 조종사는 다른 항공기의 지시 또는 허가를 따르지 않도록 유사

호출부호에 주의하여야 한다.

나. 모든 활주로에서 진입 또는 횡단하기 전에 조종사는 충돌방지를 위해서 착륙하거나 착륙 접근중인 항공기에 대하여 확인하고 이를 조종사 상호간 구두로 재차 확인하여야 한다. 구두 확인결과 조종사 상호간 어떠한 차이점이나 혼란이 있다면 항공기를 멈추어야 한다. 다만, 항공기가 활주로 상에 있는 경우에는 ATC 지시나 안전상 필요한 경우를 제외하고는 활주로 상에서 정지하여서는 아니 된다.

다. 조종사는 특히 시정이 악화되거나 야간에 "Line Up and Wait"로 지시를 받았을 때에는 경계를 하여야 한다. 조종사는 활주로의 진입, 착륙, 이륙, 횡단, 진입 전 대기, 활주로 상 주행 및 역주행하는 경우 ATC와 교신을 반드시 유지하여 활주로 상에서의 충돌 잠재성을 제거하여야 한다.

(1) 활주로 이 · 착륙 중에 "Line Up and Wait" 대기 지시를 할 때 관제사는 조종사에게 교통정보를 제공하고 조종사는 이륙허가를 기다리는 동안에 다른 항공기를 살펴야 한다.

(2) "Line Up and Wait" 등 대기지시를 받은 후 적당한 시간 이내에 이륙허가를 받지 못하였다면, 반드시 관제사를 호출하여 다음과 같이 교신한다.

“(Call sign) Ready for Departure (Runway designator or

intersection)”

주(Note) : 활주로에 정대하여 대기중인(Line up and wait) 상황에서 발생한 항공기 사고 및 준사고를 분석한 결과 "Line Up and Wait"를 지시한 시간과 사고 또는 준사고 발생한 시간 사이의 경과시간은 2분 이상이었다. 조종사는 예정되는 지연에 대하여 관제사로부터 조언이 없을 때는 활주로에 정대 및 대기 지시 후 시간 경과를 고려하여 관제사에게 활주로 상에 대기하고 있음을 알리는 등 적절한 질문을 하여야 한다.

라. 조종사가 관제사의 지시 또는 허가사항에 대하여 확신이 들지 않는다면 즉시 관제사에게 확인하여야 한다.

마. 기상조건이 허락되는 상황에서 무선교신에 문제가 발생한 경우 조종사는 관제탑의 빛 총(Light gun) 신호를 관찰하여야 한다.

바. 조종사는 저시정 상태에서 활주로 또는 지상이동시에는 주의를 기울여야 한다.

사. 조종사는 착륙 후 다른 활주로를 교차하거나 다른 활주로를 교차할 예정으로 활주로 상에 있을 때에는 최대한 주의를 하여야 한다. 항공기 주기 장소로 예상되는 곳 또는 적정 대기위치의 식별을 기장과 부기장이 공동으로 수행하여야 한다.

아. 조종사는 착륙하여 활주로가 개방될 때부터 터미널 도착까지 불필요한 행동을 하여서는 아니 된다.

5. 조종사는 관제사로부터 선회, 이동, 활주로 횡단, Hold Short 지시 등 복잡한 지시를 받은 경우 관제지시를 기록(Use of Written Taxi Instructions) 하고 다음과 같은 상황에 이용한다.

주(Note) : 복잡한 공항에서 운항 중인 조종사는 지상이동 지시 중 잘못 이해하거나 잊어버리는 것은 조종사를 당황하게 하거나 불안전 상태로 만들 수 있다. 지상이동 지시는 복합적으로 되어 있어 조종사가 그 지시의 한 부분을 잊어버리기 쉬운 취약성을 갖고 있다.

가. 관제사에게 복창(Reading back) 시에 참조

나. 지정된 활주로 및 지상이동 경로 상에서 조종사간 상호협력에 이용

다. 공항에서 착륙 전 또는 지상이동 전(Taxi) 브리핑에 활용

라. 공항에서 이동하는 동안 지상이동 경로 및 제한사항의 재확인 수단으로 이용

주(Note) : 지상이동 지시의 기록사항은 조종사에 따라 차이가 있을 수 있다. 예를 들면, 출발 활주로나 항공기 계류장에 근접해 있거나 이전에 동일한 유도로를 조종사가 여러 번 이용한 경우에는 지상이동 지시의 기본사항만 기록하면 될 것이다. 그러나 지상이동 지시가 복잡하거나 조종사가 공항 상황에 익숙하지 않다면 가능한 모든 지시를 상세히 표기하여야만 한다. 조종사가 심벌 및 속기록 표시법을 이용하여 지상이동 지시를 기록하는 것은 정확한 지상이동에 도움이 되므로 권장한다.

6. 조종실내에서 조종사간 구두협력(Intra-Flight Deck/Cockpit Verbal Coordination)은 다음의 시간에 수행하여야 한다.

주(Note) : 조종사간 구두 협력은 조종사가 관제사의 지상이동 지시를 올바르게 이해하고 동의하는데 필수적이다. 조종사 상호간 지시를 올바르게 청취하고 이해하였다고 추측하는 것만으로는 충분치 않다. 관제사의 지시를 구두로 반복하면서 조종사 상호간 이해를 일치시키는데 도움을 준다. 조종사 상호간 이해의 불일치 사항은 관제사를 호출하여 명확하게 해결하여야 한다. 관제사의 지시에 대한 조종사 상호간 이해를 확인하는 과정이 예상되는 위험상황의 차단 등에 도움을 준다.

가. 출발을 위한 지상이동 지시, 활주로의 교차횡단, Hold Short 또는 활주로, 유도 경로 등 중요한 지시 사항

나. 착륙을 위한 지시가 관제사로부터 발부되었을 때 관제사가 지정한 활주로 또는 착륙 후 활주로 교차점에서 Hold Short 등의 사항

다. 착륙 및 활주로를 개방 후 활주로 교차점에서 Hold Short 등의 지시를 포함하여 관제사의 지상이동 지시

라. 복잡한 지시에서 교차점을 정확하게 인지하였는지 확인여부

마. 활주로 교차점에 도달하였을 때 활주로 식별지시 또한 활주로 횡단 또는 Hold Short 등의 관제사 지시

바. 이륙 또는 착륙을 위한 활주로 진입 또는 활주로를 횡단하기 전

에 활주로 및 착륙 접근경로 등을 살펴보아야 하고 장애여부
사. 이륙을 위하여 활주로에 진입하기 전에 허가 받은 활주로 여부
아. 통신담당 조종사가 관제기관 주파수 모니터링을 하지 못할 경우
에 다른 조종사에게 이를 알려서 ATC 주파수 모니터링을 하도
록 하고 ATC로부터 송수신된 지시 또는 정보에 대하여 통신담
당 조종사에게 전달

자. 비행관리시스템 (FMS : Flight Management System) 작업을
하는 조종사는 지상이동 조종사에게 작업의 시작과 끝을 통보

7. 관제사와 조종사는 교신(ATC/Flight Crew Communication)을 유
지하여야 하고 관제사의 허가 및 지시에 대해서 명확히 복창하여야
한다. 항공사는 조종사 교신을 위한 자체 지침서를 수립하여야 한다.
조종사는 관제사와 교신 중에 아래 사항을 준수하여야 한다.

가. 비행에 관계되지 않은 음식섭취, 잡담 등을 하지 말아야 한다.

항공기가 운항 중일 때는 특별한 경우를 제외하고 조종실과 객실
사이의 출입문을 개방하지 말아야 한다.

나. 관제가 이양되었을 때마다 관제사와 교신하여야 한다.

다. 항공교통관제 표준용어를 사용하여 규칙에 따라 관제사와 간결
하게 교신하여야 한다.

라. 관제사의 지시를 정확히 파악하여야 한다.

마. 활주로 Hold Short 및 활주로 표시를 포함한 "Line Up and Wai
t" 등 활주로에 진입하는 허가과 지시를 하는 경우 활주로 표시를

포함한 허가 및 지시사항을 포함하여 복창하여야 한다.

바. 활주로에 다른 항공기가 최종 접근 중이거나 이륙을 위하여 Holding in Position을 하는 때에는 관제탑과 교신상태를 유지하여야 한다.

사. 이륙 및 착륙 허가는 활주로를 포함하여 이륙 및 착륙 허가사항을 복창하여야 한다.

아. ATC 지시나 허가 등의 부정확한 이해는 관제탑과 재교신하여 정확히 확인하여야 한다.

8. 다음 각목은 지상이동(Taxing) 중 조종실 활동과 관련하여 필요한 사항을 정하는 것이므로 조종사는 이를 준수하여야 한다.

가. 지상이동 전에 조종사가 이용할 수 있는 공항지도를 휴대한다.

주(Note) : 항공기 지상이동을 담당하는 조종사 이외의 다른 조종사는 공항 지도상에서 관제사로부터 수령한 지시대로 항공기가 지상이동 하는 지를 확인하여야 한다.

나. 항공기의 나침반 또는 표시된 기수방위를 이용하여 유도로 또는 활주로에서 항공기가 정확히 정렬하는 지를 확인하고 복잡한 교차점 및 두개 활주로의 근접한 곳에서는 확인하여야 한다.

다. 사용 활주로에 진입하기 위해 접근 중일 때, 조종사 상호간 Hold short 또는 횡단허가를 준수하는지 확인하여야 한다.

라. 활주로가시거리(RVR : Runway Visual Range)가 1,200피트(350미터) 이하인 저시정 상태에서는 항공기 기수방위 지시계, 공항

표지판, 표지(Markings) 및 등화, 공항지도 등 가용할 수 있는 장비나 시설을 이용하여야 한다. 이러한 경우 비행관리시스템 프로그래밍, 이륙 자료 계산 등 헤드다운(Heads down) 임무는 한명의 조종사만이 하되, 지상이동 지시 또는 교차점이 복잡하다면 교차점이 없는 지상이동 중에 하거나 정지하는 동안에 수행하여야 한다.

마. 공항 이동지역에서 항공기의 위치에 확신이 없는 조종사는 언제든지 항공기를 정지하고 관제사의 조언을 받거나 관제사에게 지상이동 지시를 요청한다. 이러한 경우 조종사는 주변에 표지판, 표지(Markings) 및 위치 참조물(Landmark)에 관한 정보를 항공교통관제기관에 제공하여야 한다.

주의(Caution) : 항공교통관제기관의 허가를 받거나 비상시를 제외하고는 활주로 상에는 정지하여서는 아니 된다.

바. 이륙하거나 활주로 상을 이동할 경우 적절한 시간 이내에 이행하여야 한다. 예기치 않은 항공기 지연 발생시 지연과 관련된 정보를 제공받지 못한 경우에는 관제사에게 요청하여야 한다.

사. 야간에 "Line Up and Wait" 중일 때는 항공기를 중심선에서 약간 좌측 또는 우측으로 정대하여 착륙하는 항공기에게 활주로등과 항공기간에 차이를 나타나게 하여야 한다.

아. 착륙 후 조종사는 관제사의 승인 없이 다른 활주로로 이동하지 말아야 한다.

제24조(항공기 외부등화의 이용 Use of exterior aircraft lights to make aircraft more conspicuous) ① 조종사는 외부등화를 다

양하게 조합하여 사용함으로서 자신의 위치 및 의도를 다른 조종사, 항공교통관제기관 및 지상 인력에게 나타나게 하여야 한다.

주(Note) : 외부등화는 항공기가 유도로 또는 활주로에 있는지, 이륙 허가를 받기 위해 활주로에 대기하고 있는지, 활주로 횡단 중이거나 이륙하기 위하여 활주로로 들어가고 있는지 등의 신호로도 이용할 수 있다.

② 조종사는 항공기 장비품, 운용제한, 조종사 절차와 일치시켜 다음 각 호와 같이 외부등화(Exterior Lights)를 켜야 한다.

1. 엔진 작동(Engine Running)중일 때에는 회전 비컨등을 켜야 한다.
2. 지상이동(Taxing)을 하기 전에 항행(Navigation), 위치(Position), 충돌방지(Anti-collision) 및 항공사 표시(Logo) 등을 켜야 한다. 다만, 다른 조종사나 지상인력을 위해 정지하거나 양보하는 때에는 등화를 끈다. 섬광등(Strobe Light)은 지상인력이나 다른 조종사의 시각에 악영향을 줄 수 있으므로 지상이동 중에 켜서는 아니 된다.
3. 활주로를 횡단(Crossing a Runway)하는 중에는 적절한 외부 등화를 켜야 한다.
4. 이륙 또는 "Line Up and Wait"를 위하여 출발 활주로에 진입하거나, "Holding Position"으로의 지상이동 중이거나 이륙을 위하여 활주로에 진입하는 때에는 조종사는 등화(착륙등 제외)를 켜서 다른

항공기와 항공교통관제기관에서 잘 보이도록 한다. 타 조종사의 시각에 악영향을 주는 섬광등(White Strobe Light)은 켜지 않는다.

5. 이륙(Takeoff) 허가를 받았을 때에는 이 · 착륙등을 켜야 한다.

주(Note) : 이륙 허가를 받았을 때 이 · 착륙등을 켜는 것은 다른 조종사, 항공교통관제기관 및 지상인력에게 이륙을 위하여 항공기가 활주로에서 움직인다는 신호를 보내려는 것이다.

제5장 차량 등 운행절차(Ground Vehicle Operation On Airport)

제25조(일반사항 General) ① 공항운영자는 공항 이동지역에서 인원 및 차량 등의 활동에 대한 전반적인 책임을 갖는다.

② 공항운영자는 관할 공항의 규모, 혼잡성 및 운용범위 등을 고려하여 이동지역을 출입하는 인원 및 차량 등을 관리하고 출입 및 운영과 관련한 훈련 및 절차 등을 수립하여 운영해야 한다. 다만, 이 프로그램에서 정하지 아니한 비행장에서의 사람 및 차량에 대한 통제 등에 관한 사항은 「공항안전운영기준」(국토교통부 고시)에서 정하는 바에 따른다.

주(Note) : 차량 등의 운전자가 비행장에서 다수의 활주로 침범을 일으킴에 따라 공항운영자는 인원 · 차량 등을 활주로 안전 관련 고위험 대상으로 간주하여 통제 및 관리하여야 한다.

제26조(이행 Implementation) ① 공항운영자는 다음 각 호의 사항이

포함된 공항의 이동지역 내 차량 등의 요건 등 출입에 관한 절차를 수립하여야 한다.

1. 차량등의 운전자 요건

2. 차량 등의 요건

3. 기동지역을 운행하는 차량 등의 요건

4. 등록된 차량 등의 등록기호 표시

5. 차량 등의 안전도 검사

6. 그 외 「공항안전운영기준」에서 정하는 사항

② 공항의 이동지역 내에서 건설작업 또는 항행안전시설 설치 등 임시로 사용되는 차량등의 경우에도 제1항에 따른 요건을 갖춰야 한다.

③ 공항운영자는 다음 각 호의 사항을 포함한 이동지역에서 차량 등의 운행 절차를 작성하여야 한다.

1. 기동지역에서 운행하는 차량 등은 무전기가 장치 또는 휴대되어 있거나 무전기가 장치 또는 휴대된 차량 등의 호송을 받아야 한다.

2. 속도제한

3. 다음 사항의 금지

가. 다른 차량 등 또는 지상이동중인 항공기 앞지르기

나. 시동중인 차량 등으로부터 운전자 이탈

다. 서비스 중인 항공기 밑으로 운행

라. 운행이 허용된 곳 이외의 여객 탑승교 밑으로 운행

4. 차량 등이 등화를 켜야 하는 때를 규정

5. 가능한 한 전용도로의 경계선 및 주행선 이용 요건
6. 차량 등의 주정차가 가능한 곳과 금지된 곳의 위치
7. 통행우선권(예, 항공기, 비상 차량 등, 기타 차량 등)
8. 차량 등의 서비스 장소
9. 이동지역에서 무전기 고장에 대한 절차
10. 이동지역에서 차량 등이 포함된 모든 사고의 보고
11. 차량 등의 탑승객에 대한 운전자의 책임

제27조(공항의 차량 등 Vehicle on airports) ① 공항운영자는 다음 각 호의 사항을 제외한 공항 이동지역에서 보행자 및 차량 등의 활동을 최소화하여야 한다.

1. 항공기 운항·정비 서비스
2. 화물·여객 서비스
3. 비상 상황 대응
4. 공항유지 지원

② 공항운영자는 다음 각 호의 이동지역 내 비일상적 운영을 허용할 수 있다.

1. 이동지역 작업
2. 항공기 전시 및 에어쇼
3. 중요인사의 출발 · 도착 영접
4. 상업사진촬영
5. 그 외 관할 지방항공청과 협의된 사항

③ 공항운영자는 제2항에 따른 비일상적인 운행을 허용하는 경우에는 이동지역에 미칠 영향을 고려하여야 한다.

제28조(차량 등의 운행 Vehicle operations) ① 공항 이동지역을 운행하는 차량 등은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 차량 등은 이동지역을 가로질러서는 아니되고 정해진 차량 도로를 이용하여야 한다.
2. 차량 등의 운전자가 활주로를 횡단해야 하는 때에는 관제탑의 별도 지시가 있지 않는 한 활주로 시단 또는 종단에서 횡단하여야 한다.
3. 이동지역에서 운용되는 차량 등은 주간에도 식별이 용이하도록 표시 또는 깃발을 달아야 하며 야간에는 상향등을 제외한 적절한 조명 장치를 켜야 한다.

② 이동지역을 출입하는 자는 항공교통관제기관의 활주로(진입, 횡단 및 개방 등)와 관련된 지시사항을 이해하고 그에 따르겠다는 것을 무선교신을 통하여 복창하여야 한다.

제29조(차량 등의 운전자 요건 Vehicle operator requirements)

- ① 공항의 이동지역 내에서 차량 등의 운전자는 해당 공항을 관할하는 공항운영자의 운전승인을 받아야 한다.
- ② 운전자는 공항 이동지역에 관한 지식을 겸비하도록 공항운영자가 실시하는 교육훈련 및 평가를 받아야 한다.
- ③ 공항운영자는 운전자 교육훈련 및 평가 프로그램을 수립 및 시행하고 정기적으로 운전자 지침을 검토하여야 한다.

제30조(이동지역 운전자 교육 Airside Vehicle Driver Training)

① 공항운영자는 관할 공항 이동지역에 출입하여 차량 등을 운전하는 자에 대한 교육훈련을 운영해야한다. 이동지역 운전자 교육에 관한 세부사항은 「공항안전운영기준」에 따르도록 한다.

② 공항운영자는 활주로 점검 등을 목적으로 이동지역을 상시 출입하는 운전자에 대해 다음 각 호의 사항이 포함된 별도의 교육을 분기별로 실시하여야 한다.

1. 모든 활주로(연결유도로 포함), 대기지점, 유도로 및 계류장
2. 활주로, 대기 지점, CAT-I/II/III 운항과 관련된 모든 표지판, 표면 표지 및 등화
3. 유도로와 관련된 모든 표지판, 표면 표지 및 등화
4. 이착륙 또는 지상이동 항공기 주변 운행의 위험
5. 위험상황의 식별 및 완화 조치의 평가
6. ILS 보호구역, 안테나, RVR 장비 및 기타 기상 장비 등 항법 보조 시설
7. 주로 항공기를 대상으로 한 표준 지상이동 경로에 대한 지식
8. 특정 지역 또는 경로에 대해 지역 내에서 사용되는 명명 규칙
9. 항공기 운항 안전을 보장하며 활주로 및 유도로를 개방하기 위한 공항별 국지 절차
10. 차량 등의 운전자가 차량 등의 경로 내에서 시각적으로 고정 및 이동 물체를 관찰하는 방법

11. 항공교통관제기관 및 기타 통제부서와의 정확하고 간결한 교신방법

12. 이동지역에서 차량 등이 운행하고 있는 동안 주의를 소홀히 하지 않도록 필요한 조치

주(Note) : 차량 등의 운전자의 주변상황에 대한 인식을 방해하는 것에는 여러 요인이 있다. 운전자는 차량 등에 주의력을 집중하기 때문에 주변에 대한 상황인식이 부족하다. 따라서 모호하거나 불완전한 교신, 운전자 피로와 스트레스 등은 상황인식을 저하시키는 요인으로, 특히, 장비고장, 안개, 강우, 강설 등은 안전 운전 조건을 더욱 저하시키며 운전자의 상황인식을 감소시키는 요인이 된다.

③ 공항운영자는 이동지역에서 차량 등의 운전자에게 상황인식을 증대하기 위하여 보이지 않는 곳, 혼잡, 고속질주 등이 발생하지 않도록 차량 등 경로에 표지 또는 표지판을 제공하여야 한다.

제6장 항공안전 의무보고 등 (Reporting)

제31조(활주로 침범 보고 등 Reporting of runway incursion. et

c) ① 공항에서 활주로 침범 등 「항공안전법」 시행규칙 제134조제1항 별표 2 및 별표 20의2에서 정한 항공기준사고 및 항공안전장애를 발생시키거나 발생한 것을 알게 된 항공교통관제사, 조종사 및 공항운영자 등은 국토교통부장관에게 그 사실을 보고하여야 한다.

② 제1항에 따른 항공기준사고 및 항공안전장애 등의 발생에 따른 보

고시기, 보고방법·절차 및 자체 안전조사 등에 관한 사항은 「항공안전법」 시행규칙 제134조 및 국가항공안전프로그램(국토교통부 고시)에서 정하는 바에 따른다.

제7장 행정사항(Administration)

제32조(유효기간 Duration) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시를 고시한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2026년 11월 30일까지 효력을 가진다.

부 칙 <2012.11.19.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정 및 폐지)

1. 「항공교통업무 기준 및 관리규정」 제74조를 다음과 같이 개정한다.
제74조 중 "「활주로 침범예방 매뉴얼(국토해양부 예규)」"를 "「활주로 안전프로그램(국토해양부 고시)」"으로 한다.
2. 「활주로침범예방매뉴얼(국토해양부 예규 제38호)」을 폐지한다.

부 칙 <2015.3.9.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2015.11.24.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 활주로 안전프로그램(국토해양부 고시 제2012-783호, 2012.11.19.)은 이를 폐지한다.

부 칙 <2017.6.13.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <2018.12.3.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <2021.12.31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

별표 1

활주로 침범예방 점검표(예시) (Runway Incursion Prevention Checklist)

구분	점검내용	예	아니오
조종	조종사는 출발전 항공고시보(NOTAM)를 확인하여 출발지 및 도착지 공항의 공사(작업) 및 활주로나 유도로의 폐쇄 등에 관련된 정보를 갖고 있는가?		
조종	조종사는 공항의 배치형태에 대하여 사전에 충분히 확인하였는가?		
조종	조종사는 공항지도 또는 지상이동 지도를 대조하여 예상된 지상이동 경로를 확인하였는가?		
조종	조종사는 엔진 작동 중일 때에는 회전비콘등을 켜는가?		
조종	조종사는 지상이동을 하기 전에 항행(Navigation), 위치(Position), 충돌방지(Anti-collision) 및 항공사 표시(Logo) 등을 켜는가?		
조종	조종사는 이륙 허가를 받았을 때에는 아·착륙등을 켜는가?		
관제	En-route 허가는 항공기가 지상이동(Taxi)을 시작하기 전이나 활주로를 향한 지상이동중인 조종사의 혼란을 피하여 En-route 허가가 발부되었는가?		
관제	항공교통관제기관은 En-route 허가 통보 시 이륙 또는 사용 활주로로 진입하라는 지시를 하였는지 확인하였는가?		
관제	항로 허가, 활주로 상에서 행하여지는 Land on, Take-off on, Hold short of, Cross 및 Backtrack 등의 허가 및 지시, 관제사에 의해 발부되었거나 ATIS에 포함된 사용 활주로, 고도계 수정치, 2차 감시레이더 코드 및 고도·방위·속도 지시, 조종사의 복창 중에 자신의 항공기에 부여된 호출부호를 포함하였는지에 대하여 지속적으로 복창 요구를 하였는가?		

별표 2

활주로 침범예방 및 지상운용을 위한 표준운영절차 표본

(Standard Operating Procedures(SOP) Template for Ground Operations and the Prevention of Runway Incursions)

이 표본은 항공사가 활주로 침범의 예방을 위한 표준운영절차(SOP)의 목적을 개발하는 데 유용하게 사용할 수 있다.

1. Captain's authority

2. Use of automation

2.1 The operator's automation philosophy

2.2 Specific guidance in selection of appropriate levels of automation

2.3 Autopilot/flight director mode control inputs

2.4 Monitoring of automated systems and Flight Mode Annunciator

2.5 Flight Management System inputs

3. Checklist philosophy

3.1 Policies and procedures(who calls for, who reads, who does)

3.2 Format and terminology

3.3 Type of checklist

- Challenge-Do-Verify

- Do-Verify

3.4 Walk-around

4. Checklist

4.1 Safety check – power on

4.2 Originating/receiving

4.3 Before start

4.4 After start

4.5 Before takeoff

4.6 Preliminary landing

4.7 Landing

4.8 After landing

4.9 Parking and securing

4.10 Emergency procedures

4.11 Non-normal/abnormal procedures

5. Communications

5.1 Who handles radios

5.2 Primary language used

5.3 Air Traffic Control(ATC)

5.4 On the Flight deck

5.5 Keeping both pilots in the loop

5.6 Company radio procedures

5.7 Flight deck to cabin signals

5.8 Passenger briefing

5.9 Cabin to Flight deck signals

5.10 Procedure to review/cross check clearances

- Cross or hold short of a runway
- Taxi into position and hold
- Takeoff
- Land

6. Briefings

6.1 Controlled Flight Into Terrain(CFIT) risk consideration

6.2 Special airport qualifications

6.3 Special security considerations

6.4 Temperature considerations

6.5 Before taxi

6.6 Before takeoff

6.7 Descent/approach/missed approach(approach briefing generally done prior to beginning of descent)

7. Flight deck access

7.1 On ground/in-flight

7.2 Jump seat

7.3 Access signals, keys

8. Flight deck discipline

8.1 Sterile cockpit in-flight and on the ground

8.2 Monitoring/cross checking

8.3 Maintaining outside vigilance

8.4 Transfer of control

8.5 Additional duties

8.6 Flight kits

8.7 Special security equipment

8.8 Headsets/speakers

8.9 Boom mikes/handsets

8.10 Maps/approach charts

8.11 Meals

9. Boarding passengers/cargo

9.1 Special security considerations

9.2 Carry-on baggage

9.3 Exit row seating

9.4 Hazardous materials

9.5 Prisoners/escorted persons

9.6 Guns onboard

9.7 Count/load

10. Push back/power back

11. Taxiing

11.1 Single engine

11.2 All engines

11.3 Contaminated Runways

- Ice
- Snow
- Water
- Slush

11.4 Prevention of runway incursions [별표4]

- Use of airport diagram
- Crew confirmation of taxi clearance
- Visually clear final approach path and the runway before crossing or taking any active runway

- Complex intersections, airfield construction, and "hot spots"

12. Crew Resource Management (CRM)

12.1 Crew briefings

- Flight attendants
- Flight crew

13. Weight and balance/cargo loading

13.1 Who is responsible for loading cargo, and securing cargo

13.2 Who prepares the weight and balance data form; who checks it

13.3 Copy to crew

14. Flight deck/cabin crew coordination

14.1 Boarding

14.2 Ready to taxi

14.3 Cabin emergency

14.4 Prior to takeoff/landing

15. Approach philosophy

15.1 Monitoring during approach

15.2 Precision approaches preferred

15.3 Stabilized approaches standard

15.4 Use of navigation aids

15.5 FMS/autopilot

15.6 Use, and when to discontinue use

15.7 Approach gates

15.8 Limits for stabilized approaches

15.9 Use of radio altimeter

15.10 Briefing for expected runway prior to beginning approach

15.11 Go-arounds

- Plan to go around
- Change plan to land when visual, if stabilized

16. Individual approach type

16.1 All types, including engine-out

17. For each approach

17.1 Profile

17.2 Flap/gear extension

17.3 Callouts

17.4 Procedures

18. Go-around/missed approach

18.1 When stabilized approach gates are missed

18.2 Procedure

18.3 Call outs

18.4 Clean-up profile

19. Landing

19.1 Actions and call outs

19.2 Configuration for conditions

- Visual approach
- Low visibility
- Contaminated runway
- Close-in turns

19.3 Cross wind

19.4 Rejected

19.5 Transfer of control after first officer landing

19.6 Anticipated landing runway and taxiway exit designation & direction of turn to the first hold short point

별표 3

활주로 침범 예방 소개 (Runway Incursion Prevention Introduction)

제1부 활주로침범예방을 위한 표준운영절차(SOP) 이용 원리 (The Philosophy of Using Standard Operating Procedures for Runway Incursion Prevention)

여기에 제공된 표준운영절차는 Human error 및 Capture error의 가능성을 줄이게 한다. 따라서 이 표준운영절차를 조종사 등에 적용함으로써 상황인식을 지속적으로 증진시켜 활주로 침범의 가능성을 현저히 줄이게 된다. 상황인식이란 감시 및 주의 과정의 연속이며, 다음 사항을 아는 것이다.

1. 항공기의 위치(The location of the aircraft)
2. 기 상(Weather)
3. 교 통(Traffic)
4. 항공교통관제기관의 허가(The clearance from Air Traffic Control)
5. 비행안전에 영향을 주는 요인(All other factors that affect the safety of the flight)

이 표준운영절차는 조종사가 활주로 침범 이전에 자신 및 동료 조종사 간, 다른 항공기의 조종사 및 관제사의 오류를 검출하고 정정하는데 필요한 모든 사항을 이용하도록 설계되어 있다. 이 표준운영절차의 이행은 준사고를 감소시킬 것이다.

제2부 표준운영절차

(Standard Operating Procedures)

1. 기장은 예상 지상이동 루트 및 제한사항이 포함된 지상이동/출발 전 브리핑을 하여야 한다.
2. 기장과 부기장은 처음 지상이동 허가 요청을 할 때 기장과 부기장이 지상이동 허가를 들을 수 있도록 주파수를 모니터한다.
3. 지상이동 허가를 받은 후에 조종사는 지정된 활주로, 제한 및 지상이동 경로에 대해 동의한다. 만일 동의를 하지 못한다면 조종사는 항공교통관제기관에 요청하여 지상이동 허가사항을 명확하게 한다.
4. 조종사는 지상이동 중에는 조종실 안전조치를 지켜야 한다.
5. 조종사는 유효한 공항지도를 갖고 이를 사용한다. 지상이동 중에 항공기 위치를 확인하도록 기수방위계기, 공항 지도·표지를 조종사 상호간 교차 확인한다.
6. 비행기가 이동할 때에는 설치된 항행등(Navigation lights)을 켜야 한다.
7. 조종사는 사용중인 활주로로 지상이동 하거나 횡단허가를 대기 할 때에는 배정된 관제탑 주파수를 모니터하여야 한다.
8. 사용중인 활주로 진입을 위해 접근 할 때, 조종사는 비 감시임무(비행관리 시스템, ACARS: Airborne Communication Addressing Reporting System, 소속사 호출 등)를 중단하고 횡단 허가 또는 Hold short 지시를 따르도록 한다.

9. 활주로로 지상이동 또는 횡단하기 전에 활주로 및 접근 구역을 시각으로 상세히 살피고 다른 조종사는 항공교통관제기관 허가사항을 구두로 확인한다.

10. 활주로 표시를 포함한 지정 활주로에 진입, Hold short of a runway 및 "Line Up and Wait" 등의 허가나 지시는 복창을 한다.

주(Note) : 자신의 호출부호 및 "Roger" 또는 "Will-co"를 사용함으로써 앞서한 지시/허가를 인정하는 것으로 그치지 말고, 활주로 표시를 포함한 지시/허가에 대하여 복창을 한다.

11. 이륙허가를 받은 후 활주로에 진입을 할 때 또는 "Line Up" or "Position and Hold"로 지상이동 중일 때는 최종접근 중에 있는 항공기 및 항공교통관제기관에서 자신의 항공기를 분명하게 볼 수 있도록 이·착륙등을 제외한 등화를 켜야 한다.

12. 특히 야간 또는 시정이 좋지 않은 기간 중에 "Line Up and Wait"로 지상이동 하도록 지시 받았을 때에는 특별히 경계를 하여야 한다. 활주로의 끝이나 활주로 교차점에서든지 활주로로 지상이동 중일 때는 최종접근 상에 있는 항공기 및 활주로를 상세히 살펴야 한다. 언제든지 충돌이 우려될 경우에는 항공교통관제기관에 연락하여야 한다.

12.1 지상 이동을 하라는 지시를 받은 경우, 이유나 조건(후류요란, 교차활주로 상의 항공기 등)에 대한 조언을 받은 경우 또는 이유나 조건이 명백하게 보이(착륙 또는 같은 활주로에서 이륙 중인 타 항공기)는 경우 및 이유나 조건이 적절한 경우, 조종사는 지연에 대한 조언이 없는 한 신속한 이륙허가를 기대하게 된다.

12.2 "Line Up and Wait"로 지상이동을 하라는 허가를 받을 때, 착륙 항공기가 요인이라면, 관제탑은 조종사에게 동일한 활주로로 착륙 등에 대한 정보를 준다. 이륙 허가를 위한 대기 중에는 항공기의 위치와 특히 "Line Up and Wait" 허가로부터 경과시간에 대해서 주의하여야 한다.

12.3 항공교통관제기관은 이륙허가 받는 조종사에게 어떠한 지연사유(예 : 후류요란으로 인한 예상지연)에 대하여 조언을 한다. 만일 "Line Up and Wait"를 지시한 후 적당한 시간이 지났는데도 이륙허가를 받지 못한다면 항공교통관제기관에 연락한다. 제안된 전문용어는 "(Call sign) Line Up and Wait (Runway designator or intersection)"이다. 예를 들면, "ABC 567 Line Up and Wait 14L" 또는 "ABC 567 Line Up and Wait 14L at Bravo"

13. 이륙허가를 받았을 때 항공기는 이륙방향으로 이·착륙등을 켜서 이륙 신호를 나타낸다.

14. 접근 브리핑 수행시 공항지도 및 예상 지상이동 경로를 재확인 한다.

주의(Caution) : 조종사는 실제로 받은 허가 또는 지시를 따라야 한다. 조종사는 허가 또는 지시를 예측하여 행동하지 말아야 한다.

제3부 권고된 실행 및 기술

(Recommended Practices and Techniques)

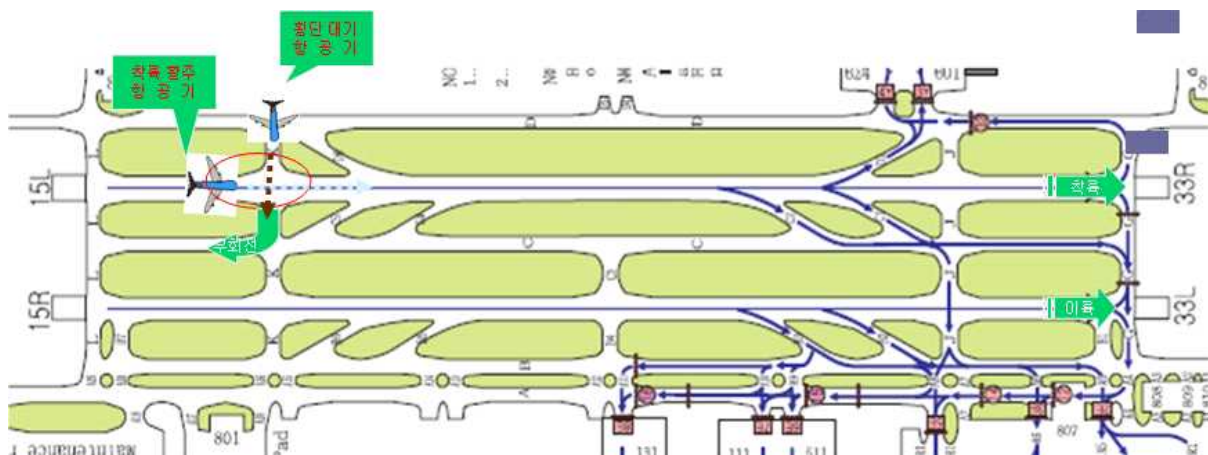
1. 조종사는 이전 관제사에게 위치 상태를 보고한 것에 관계없이 관제사와 최초 교신 시 위치 상태를 알려야 한다.
2. 특별하거나 복잡한 지상이동 지시는 받아 적는다.
3. 항공기를 이동할 경우에는 유도등을 켜 다른 조종사에게 신호를 보낸다. 이동 정지, 양보 하는 경우에는 다른 조종사나 지상인력을 고려하여 꺼야 한다.
4. 야간에는 유도로(청색) 및 활주로(백색) 사이에 사용된 가장자리 등화를 구별한다.
5. 조종사는 항공기 이동 중에 비행관리시스템에 자료입력 등 "Heads-Down" 하는 임무를 최소화 한다. Heads-Down 활동이 요구될 때마다 지상이동을 담당하는 조종사에게 말한다.
6. 시각으로 상세하게 활주로 및 접근구역을 확인하였을 때, 조종사는 각각의 확인결과에 대하여 구두로 확인(예 : "clear right" 또는 "clear left") 한다.
7. 이륙을 위하여 대기 중일 때, 사용할 활주로 등에서의 충돌 잠재성에 대하여 할당된 관제탑 주파수를 모니터한다.
8. 활주로 상황이 불안정하다면 즉시 활주로를 나와 항공교통관제기관에 통보한다. 어떠한 위치에서도 불안정하다면 언제든지 항공교통관제기관에 통보하고 지상이동 과정 모니터링을 요청한다.

9. 저시정 상태에서 지상이동일 때에는, 조종사는 항공기가 정지하거나 복잡한 교차로가 없는 직선 지상이동 중일 경우에도 Heads-Down 임무(비행관리시스템 프로그래밍, 이륙자료 산출)를 할 수 없다.
10. 적합한 활주로 또는 유도로를 선택하였는지 확인한다. 활주로 방위, 유도로 방향과 나침반 방위가 대략 맞는지 검증한다.
11. 공중충돌경고장치(ACAS: Airborne Collision Avoidance System)와 같이 항공기 정보를 표시하여 주는 장치는 후방의 항공기도 나타내 준다. 따라서 Holding in Position 중일 때에 후방에 착륙하는 항공기를 나타내 주어 조종사의 상황인식을 증가시킨다.
12. 야간에 Holding in Position 중일 때는 조종사는 항공기를 활주로 중심선에서 약간 좌측 또는 우측으로 정대 한다. 이것은 착륙하는 항공기에게 활주로 등과 대기 중인 항공기를 구분하게 한다.
13. 최종접근로 상에 있을 때, 활주로 등에서의 잠재적인 충돌예방을 위하여 할당된 관제탑 주파수를 모니터한다.
14. 관제탑의 턴오프(Trun-off) 지시는 완전히 이해하고 확신한 후에 수행하여야 한다.

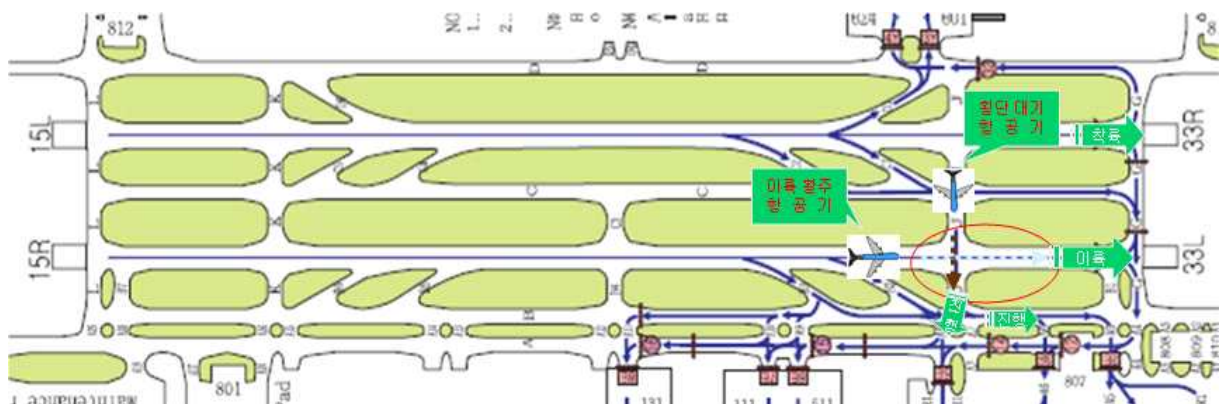
별표 4

활주로 침범예상 지점 도면(예시) (Grid Map)

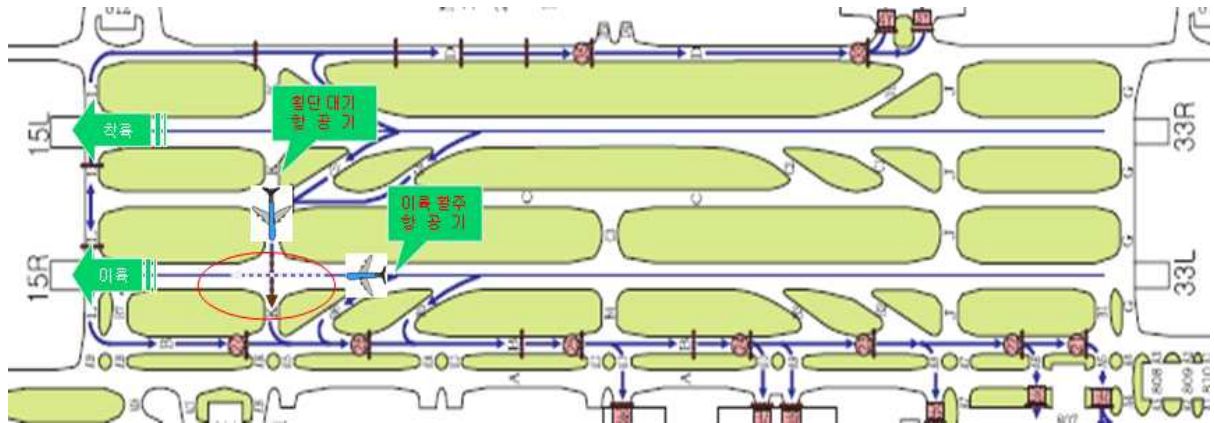
◇ 착륙활주로 15L시, 15R 이륙을 위한 15L을 횡단 전 K유도로 상 대기



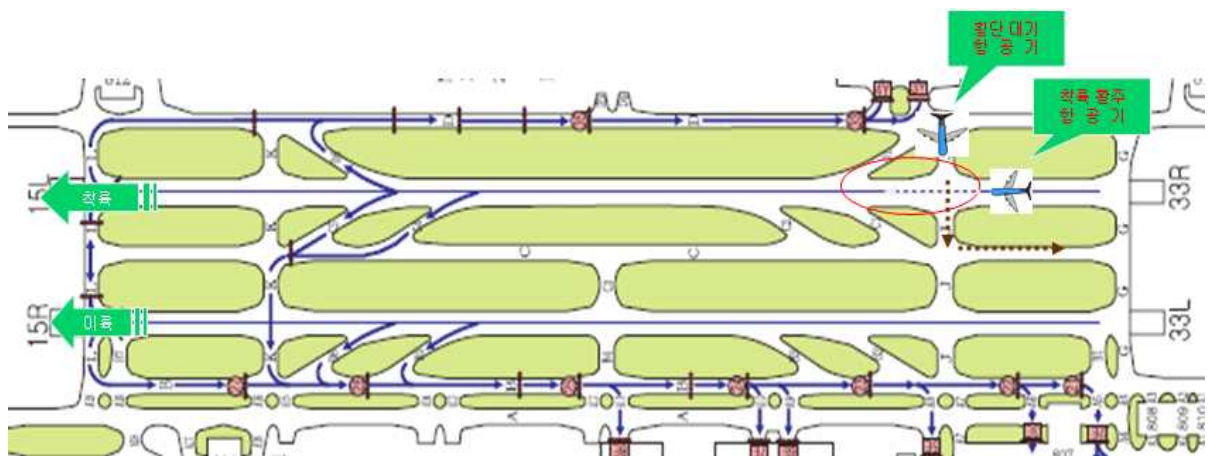
◇ 이륙활주로 15R시, 15L 착륙 후 15R 횡단 전 J유도로 상 대기



◇ 이륙 활주로 33L시, 활주로33R 착륙후 33L 횡단 전 K유도로 상 대기



◇ 착륙 활주로 33R 시, 33L로 이륙을 위한 33R횡단 전 K유도로 상 대기



별표 5

활주로 침범 분류

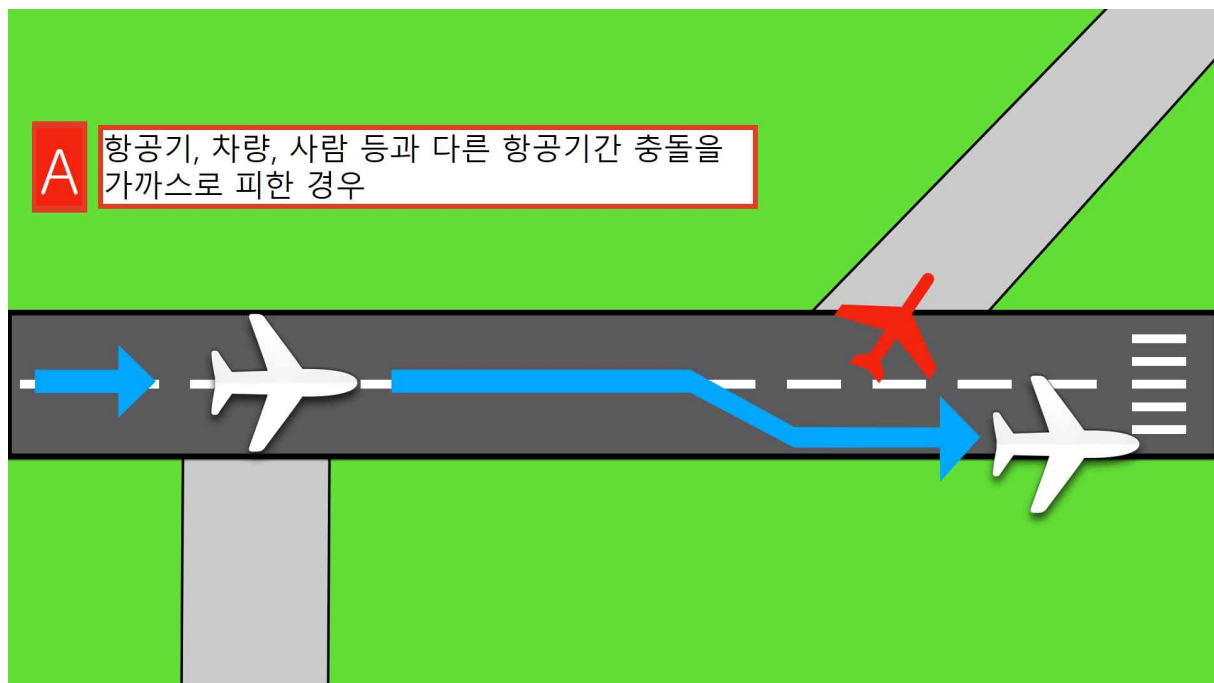
◇ 활주로침범은 다음과 같이 분류한다.

등급	내용
A	항공기, 차량, 사람 등과 다른 항공기간 충돌을 가까스로 피한 경우
B	항공기간(또는 차량, 사람) 분리가 충분히 확보되지 않아 잠재적 충돌위험이 있었던 경우
C	항공기가(또는 차량, 사람) 활주로를 침범하였으나 상대 항공기와 분리치(시간 또는 거리)가 확보된 경우
D	항공기, 차량, 사람 등이 이착륙 보호구역에 진입하였으나 다른 항공기의 긴급한 안전조치가 필요하지 않는 등 항공기 운항안전에 저해하지 않은 경우
E	활주로침범으로 추정되나 정보가 불충분하여 위험도 산출이 어려운 경우

주: ICAO에서 배포하는 활주로침범 심각도 분류(Runway Incursion Severity Classification) 계 산기 활용 가능

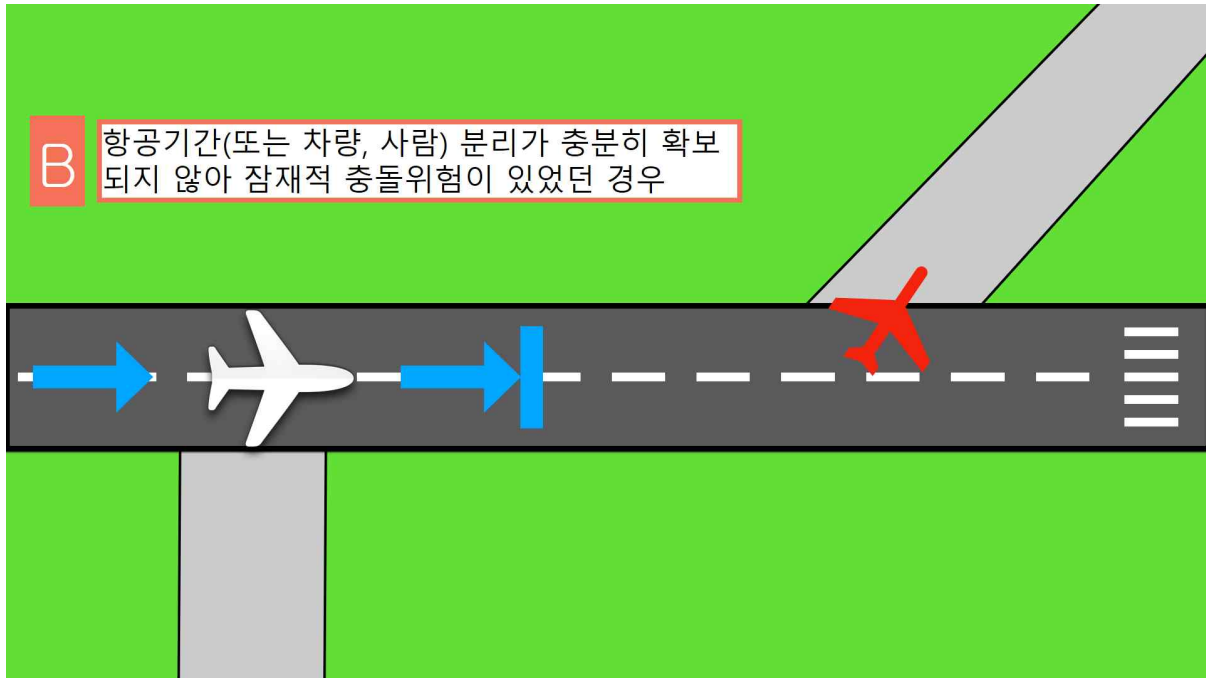
1. A등급

- 항공기, 차량, 사람 등과 다른 항공기간 충돌을 가까스로 피한 경우



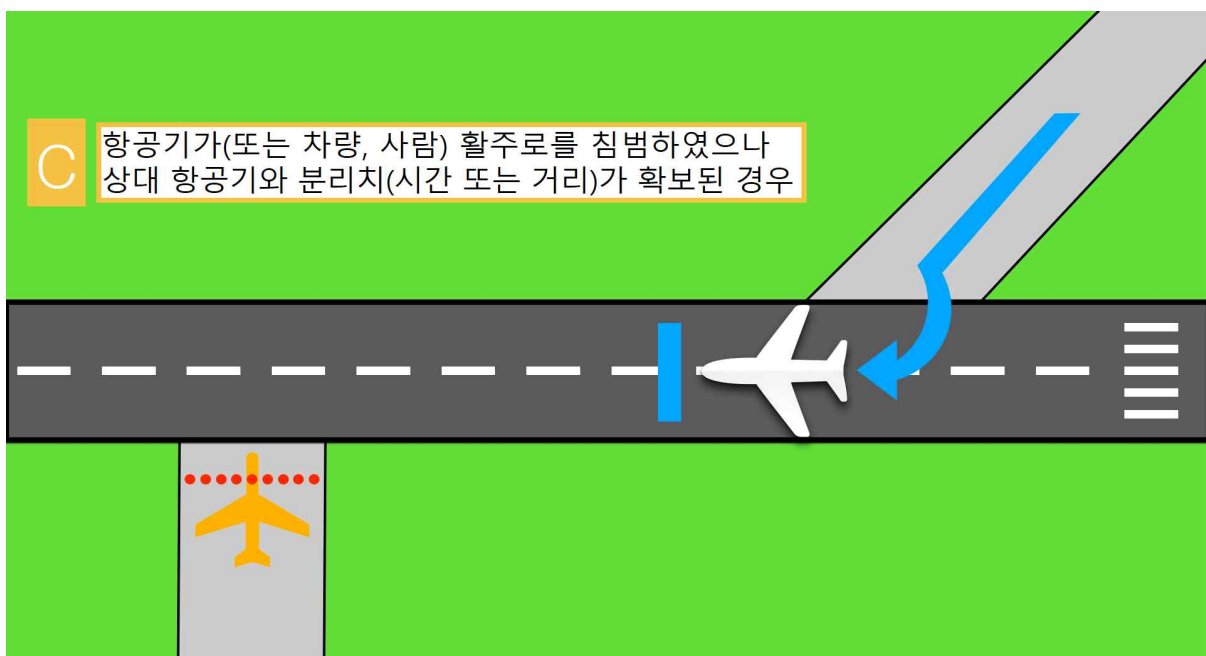
2. B등급

- 항공기간(또는 차량, 사람) 분리가 충분히 확보되지 않아 잠재적 충돌위험이 있었던 경우



3. C등급

- 항공기, 차량, 사람 등이 이착륙 보호구역에 진입하였으나 다른 항공기의 긴급한 안전조치가 필요하지 않은 항공기 운항안전을 저해하지 않은 경우



4. D등급

- 항공기, 차량, 사람 등이 이착륙 보호구역에 진입하였으나 다른 항공기의 긴급한 안전조치가 필요하지는 않는 등 항공기 운항안전을 저해하지 않은 경우

